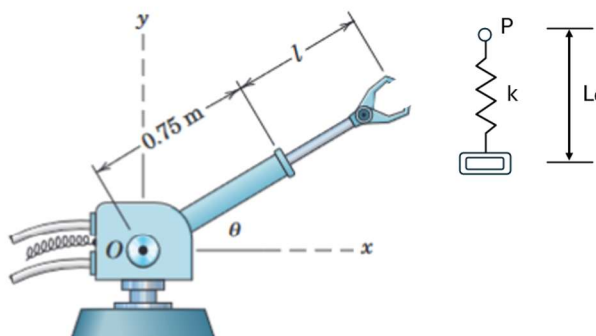


Dinámica de Sistemas Mecánicos – IMEC2540
Parcial 1. Cinética – Parcial computador

Sección 1. Para hacer en clase de forma estrictamente individual. Puede utilizar calculadora. Puede hacer preguntas para aclarar dudas respecto a la redacción e interpretación de los enunciados durante los primeros 15 minutos de clase.

Total 5 puntos. Peso en la nota final del parcial: 50%.

1. (1 punto) Un robot sobre el plano horizontal (no gravedad), consta de un motor para controlar la rotación del brazo (θ) y un motor que permite extender o retraer el brazo telescópico (l). Sobre la mesa de trabajo, se encuentra un resorte de longitud natural $L_0(0.2\text{m})$, cuyo extremo fijo se encuentra pivotado en el punto $P=[1,1]$ y su otro extremo está libre.



Usted programa el robot para agarrar el resorte ($k=1.5\text{kNm}$) y llevarlo a una posición $Q=[0.8,1.3]$.

Calcule el momento en el motor que da la rotación, y la fuerza que hace el actuador lineal, cuando su robot está en la posición Q .

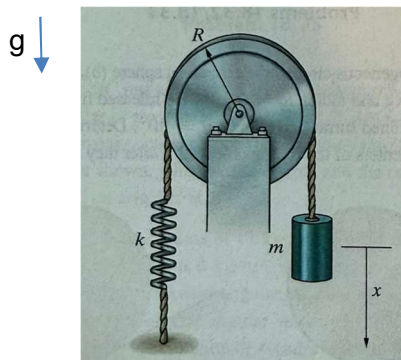
AVANZADO OPCIONAL (1 punto)

Suponiendo algunos valores de masa e inercia constantes para cada cuerpo, grafique el momento que da la rotación y la fuerza que hace el actuador lineal durante el recorrido del robot, desde la posición inicial de la manija $[1,0.8]$ hasta llevarla al punto Q .

2. (1.5 puntos) El sistema presentado en la figura está compuesto por una polea de masa NO DESPRECIABLE (m_{polea}), un resorte de rigidez k y una masa m , conectados por una cuerda no deformable que nunca se desliza respecto a la polea. Puede calcular la inercia de la polea como $I_{\text{cm}} = \frac{1}{2} m_{\text{polea}} R^2$

m_{polea}	1.5kg
m	0.5kg

k	15N/m
R	12cm



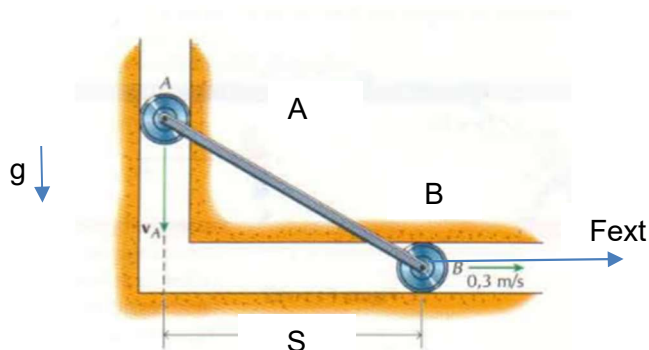
Inicialmente la masa, el resorte y la polea se encuentran en equilibrio. Posteriormente se mueve la masa, estirando el resorte a $x=0.2\text{m}$. Grafique la evolución de la posición de la masa m durante los primeros 5 segundos de movimiento.

AVANZADO OPCIONAL (1 punto)

Realice las gráficas para diferentes valores de k (0.01N/m, 0.15N/m, 1.5N/m, 15N/m, 150N/m). Compare y comente diferencias en sus resultados.

3. (1.5 puntos) Los rodillos están unidos por una barra de 1.5m de longitud y 1kg de masa. El rodillo en B se está moviendo a una velocidad constante de 0.3m/s debido a una fuerza externa aplicada sobre B.

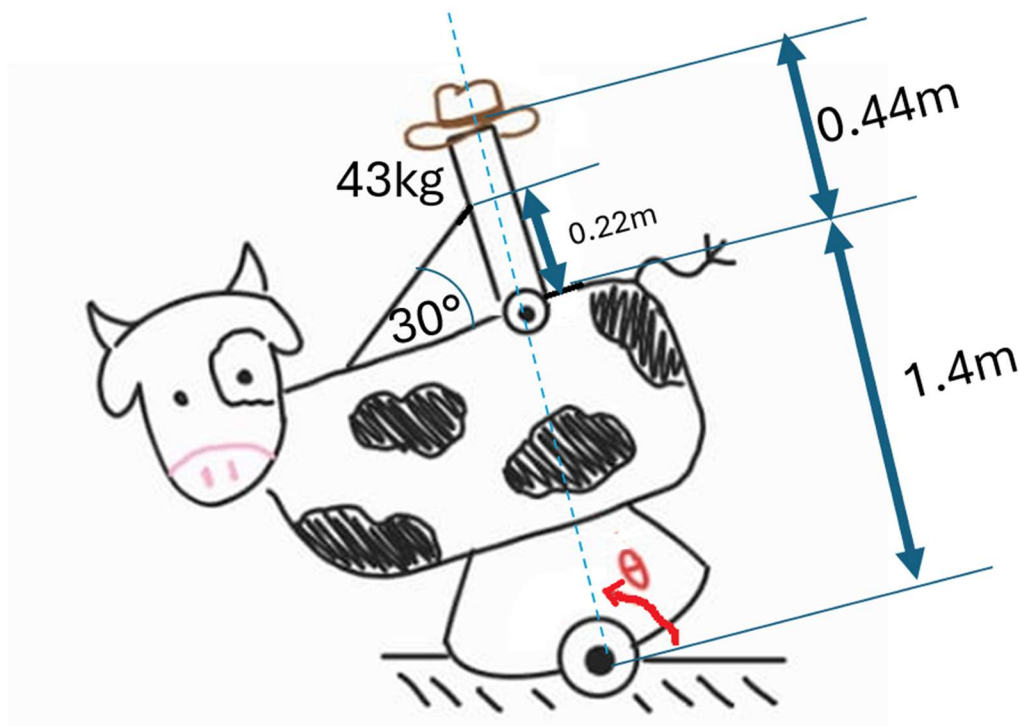
Suponiendo que los rodillos tienen masa despreciable, determine la fuerza externa que se está aplicando durante el recorrido del rodillo entre $s=0.1$ y $s=1.4$ m.



AVANZADO OPCIONAL (1 punto)

Realice el análisis de movimiento de la barra por dinámica directa para el caso en que ya no hay una velocidad impuesta en V_B , la barra arranca del reposo con $s=0.1$ y aplica una fuerza externa constante. $F_{ext}=1$ N, $F_{ext}=10$ N, $F_{ext}=100$ N.

4. (1.0 punto) El toro mecánico está girando hacia adelante, inclinando su cuerpo con una trayectoria $\theta(t) = 1.5e^t - 1.5 - t + \pi/2$. durante los primeros 500ms de su movimiento.



Suponga que el torso de un vaquero en el día de los y las Ingenieras Mecánicas, se puede modelar como una barra delgada de 43kg pivotada sobre la silla. Para el instante inicial, encuentre la tensión en la cuerda que garantiza que el ángulo entre el toro y el vaquero no cambia.

AVANZADO OPCIONAL (1 punto)

Encuentre la tensión durante el recorrido. Concluya si el torso se podría sostener solamente con la tensión de la cuerda.